沪汉光钟潮汐论文：新数据包接收与独立复核报告

日期：2026 年 11 月 8 日。基准：作者冻结的 NATURE_ARTICLE_v3.17-noAC.pdf（39 页）。本报告由主 AI 和三个子 AI 分工、交叉核对形成；数值来自本轮实际执行。未修改论文，未推送或上传研究材料。

1. 总判断

新资料已独立归档；主、辅两条路线的关键测量结果均得到复算支持。以前缺少输入而未闭合的主三角滤波路线、单独海洋负荷系数，以及辅助逐秒记录至均值和噪声权重的链条，现已完成相应核对。

发现一处需要修正文稿的估计量对应问题：近岸掩膜敏感性。文稿的 −0.05/−0.07 来自含各观测期日周期项的拟合，正文却在主月潮估计量的语境引用。按主估计量且对扰动执行相同三角滤波，新算得 -0.047116/-0.075157，应报告 −0.05/−0.08。该问题影响敏感性表述，不改变原始主拟合值 0.97 ± 0.14。

原始采集设备是否逐秒无丢计数、全部图的排版，以及辅助物理模板最初的全球积分生成，不属于本轮已经完整验证的范围。复算一致不等于对所有实验系统误差或物理假设作独立证明。

2. 接收、保存与文件完整性

独立根目录：/data/AI_Research/datasets/grav_ws_colleague_20261108T121212Z。

下载原件为 original/tide_package_20261108.zip，大小 1,025,237,306 bytes。SHA-256：

06ce53317c57eb408c2c197538555f6f01336bd386791d4caff3b9cb74434db8

原件和解包快照均保留只读；数值重算输出保存在 replay/ 或 verification/；补充网格和上游快照分别保存在 local_grid_copies/ 和 local_upstream_support/。未覆盖作者目录。共享包中的 v3.17 含作者贡献段，本次仍以冻结 noAC 版作比较；正文和 Methods 提取文本在作者贡献插入位置之前相同。

全部 ZIP 成员 CRC 验证通过。作者清单中 483 个普通文件和 37 个内部符号链接全部核验通过。16 项未随包的是 Python 缓存；另一项是清单自身的旧哈希，不是观测数据损坏。正确结果见 AUTHOR_CHECKSUMS_V2.json；最初解析器误把链接记为文件的诊断已保留，但不作为最终结论。

本机原有 76 个 FES 压缩网格。实际使用 8 个海潮、8 个负荷网格，独立解压至 local_grid_copies/，同时保存压缩源及解压文件的 SHA-256。没有改动本机原网格。最终封存时发现 3 个本轮解释器生成的缓存文件，已移至 verification/runtime_bytecode_quarantine 独立保留；所有收到的文件哈希始终一致。解包目录现同时设为只读，防止新增缓存。

3. 本轮真正执行了什么

层次	本轮执行与结果
主归算	执行作者 26 步；最终 341 个稿件字段与参考版逐项相同。6 个中间 JSON 存在浮点尾数差异，见下述严格校验说明。
主估计器交叉检查	沿用作者选择、滤波输出，另写分段去均值最小二乘与本地日删除法，复核系数和误差；不声称另写了全部预处理。

层次	本轮执行与结果
辅助归算	原始上游重新生成 3299 个均值，观测、sigma、权重逐行差均 0；八期 alpha 差均 0。下游 11 个 CSV 通过随包数值校验，并导出 12 张结果表。
辅助独立快照	从本轮补齐的只读源码/配置快照再次运行，结果仍逐行一致；104 项支持文件运行后哈希全部通过。
物理模型	用本地 FES 网格重新卷积海洋势和位移；重新生成固体潮时序；对照冻结模型。
补充检查	日周期投影、噪声权重比较、单箱敏感性、分段去均值 RMS 四项实际重跑；仅有浮点末位差异。
新发现的敏感性对应	单独重算近岸掩膜的两种估计器，并使扰动通过实际选点与三角滤波，核对 54 段及 3219 个时间点一致。

原作者校验器对中间 JSON 要求数值逐位相同，返回码为 1；并非全部通过其严格判等。341 个最终稿件字段完全相同。6 个中间 JSON 的差异全为数值末位，最大相对差为 1.85e-11；没有结构、文字或计数差异。新增逐叶比较保存了每一处实际值、参考值及差值，采用相对容差 10^{-8}，并对小于 10^{-6} 的数收紧绝对容差至 10^{-28}，结果均通过。原严格失败日志仍保留，未用参考数覆盖本次结果。

主程序首次在第 3 步遇到作者 NAS 硬编码。此时没有改原件或换数据；给工作副本配置本机 FES 路径、LOVE 表后从第 3 步续跑。第 1、2 步成功记录与续跑记录共同构成 26 步执行记录。版本差异与路径修改均已保存，不把作者历史日志当作本轮证据。

4. 主要数值与误差定义

响应系数均无量纲；这里的“±”按论文对应估计器的统计标准误差报告，不能混用两条处理路线。

估计量	本轮复算	论文舍入值
主：完整模板	0.900645 ± 0.117234	0.90 ± 0.12
主：月潮组	0.972239 ± 0.140178	0.97 ± 0.14
主：太阳半日潮组	0.903622 ± 0.294467	0.90 ± 0.29
主：单独负荷系数	0.891499 ± 0.545411	0.89 ± 0.55
辅：完整模板	0.955112 ± 0.108182	0.96 ± 0.11
辅：月潮组	1.000403 ± 0.131956	1.00 ± 0.13
辅：太阳半日潮组	0.925120 ± 0.364929	0.93 ± 0.36
辅：单独负荷系数	0.486085 ± 0.543769	0.49 ± 0.54

主月潮自由相位振幅为 0.975085 ± 0.106973，相位 -6.0919° ± 8.3894°，支持文稿 0.98 ± 0.11、−6° ± 8°。

主月潮最终误差取原拟合误差及两套 200 次段内残差循环移位校准中的较大值；控制值为 v9 校准标准差 0.140178451。另写日删除法得到 0.129428，不能把它改称论文的 0.14。主太阳半日潮组和负荷系数取尺度化 LS 与按日删除法较大者。辅助月潮误差由尺度化 LS 主导，完整模板、太阳半日潮组与负荷误差由 UTC 日删除法主导。

主单独负荷 0.89 ± 0.55 和辅助 0.49 ± 0.54 是不同选择、模板和估计器下的结果，均有对应实算来源。它们不能互换，也不能把主负荷复现解释成已独立高精度检出负荷。

5. 两条路线的样本和时间对应

实验为同一沪汉钟比对的重复时间序列观测；没有生物重复。分段、观测期、campaign 和日删除块分别承担不同功能，不是可任意互换的独立样本数。

项目	主三角路线	辅助非重叠路线
campaign / segment	5 / 54	5 / 54
输入有效成员	1,958,311 名义秒	1,965,327 名义秒
有效成员时长	543.975278 h	545.924167 h
输出点数	3219	3299
平滑	1200 s 三角窗，600 s 步长	600 s 箱均值
主拟合权重	等权	冻结 8 期噪声权重；单频联合拟合另有其等权定义
日删除块	39 个 UTC+8 本地日	43 个 UTC 日

主路线去瞬态前有 1,966,112 成员，删除 7,801 成员，即 2.166944 h、约 0.397%。辅助路线入箱前有 1,966,908 成员，29 个不足填充箱包含的 1,581 成员未入箱。两条路线基础选择和箱接受条件不同，因此最终差 7,016 成员（1.948889 h），不是简单把 2.2 h 从 545.9 h 直接相减。

辅助八期 alpha（$10^{-16}/\sqrt{s}$）由原始数据重新算得 9.703080、5.704371、4.298391、4.596240、4.927925、5.073587、5.760382、5.297149，与原输入完全一致。其代码先逐段去均值并扣模板，计算 256–4096 s 的重叠 Allan 偏差、按段长加权，再拟合固定白频噪声斜率。主路线按五 campaign 计算噪声，和辅助八 period 定义不同；不能据范围不同判为同一数值冲突。

辅助 3299 行对应 3291 个唯一中心时刻；唯一键必须包含 segment。有效小时是名义 1 秒成员数除以 3600，不是无间断壁钟时长。原程序的箱填充、标签及成员关系均已保留，未擅自按时间去重或截断计数。

6. 谱振幅、分离和信噪比

论文现用等效高程正弦振幅，不是功率谱密度。实际复算支持 M_2、S_2 扫描峰 4.869805 cm、2.870454 cm；扣单位完整预测后为 0.708227、1.017616 cm。自由相位联合拟合振幅为 4.128449、1.760898 cm，对应 4.504703、1.921381 $\times 10^{-18}$ 的分数频率振幅。

逆观测跨度标度为 0.032751664 μHz，扫描基础网格为 0.002729305 μHz；两者都不是 1 μHz，也不应把网格间隔称为实际分辨能力。最大典型相关 0.290221845 与文稿 0.290 一致。条件谱、双向扣除与采样旁瓣分析保留各自估计器定义，未合并成独立概率。

信号	白噪声公式 S/R	实测误差 S/R
M_2 单频振幅	7.173030	7.016168
S_2 单频振幅	2.778988	1.960895
日潮组	1.550443	1.076433
辅助海洋负荷模板	1.169471	0.893918

这些数值与表 1 一致。共同白噪声系数为 $5.4\times10^{-16}/\sqrt{s}$；有效时间取 1,965,327 名义秒，而非 353 天跨度。公式精度检查针对当前采样、估计器及白噪声假设，未把它扩展成已实验验证任意信号增长指数的结论。

7. 模型和时间轴检查

用本地 FES 格网重新计算海洋势，复相量实/虚部与冻结输出最大差约 4.7×10^{-11} m²/s²，分潮差分频率振幅最大差 2.7×10^{-28}。固体潮差分频率时序最大差 3.82×10^{-26}。这些是数值复现差，不是模型准确度或新的实验不确定度。

默认位移输出与冻结值差异来自参考系设置。按冻结文件明确注明的 H1U=−1.290 重算后，U 实/虚部最大差约 4.0×10^{-12} m。与本地 FES 负荷位移格网比较的振幅比/相位结果亦复现，最大差约 1.5×10^{-8}/1.7×10^{-6} 度。该 H1U 与本表严格 CE→CM 转换仍相差约 0.00204，本包八分潮两站 U 复振幅的最大差约 3.2 μm，仅涉及位移自检，不改变势 W；按实际采用值记录即可，不把默认参考系差异误报为势模型失败。

逐文件审查 36 个主数据文件，共 3,278,617 行：实际日志时戳有 35 次非递增步长，没有大于 1.5 s 的相邻正向间隔，实际时戳与首秒加行号的最大偏差为 1.912 s。主实现以每个文件首行时间向下截整秒后加行号构建 EU，用 EU 选择窗口，再用原日志轴 EA 计算潮模和三角权重。“最长连续段”实际按连续合格记录行判断。时间回拨本身不是丢样证据；仅凭这些日志也不能证明硬件采样计数绝无缺口。

8. 需作者处理的具体事项

1. **近岸敏感性须与正文主估计量对应。**正文第 125–127 行及 Methods 相关句报告 −0.05/−0.07，并与主月潮统计误差 0.14 比较。源链为 fill_v29.py→numbers_v13_extra.json→fit_err(…, lunar, per-camp)，每 campaign 加入 24 h 和 12 h 自由正余弦项；基准系数 0.861909，而主无日项基准是 0.972239。保留原掩膜卷积方式、对扰动执行相同实际选点与滤波后，主估计量变化为-0.047115633/-0.075156512；约为 0.14 的 0.34/0.54 倍。建议该句改为：Extending the ocean mask near Shanghai by 0.3° or 0.6° changes the primary lunar response by −0.05 or −0.08, respectively, corresponding to up to about 0.54 times the reported statistical standard uncertainty. 若作者要保留 −0.05/−0.07，则必须明确它属于含各 campaign 日项的拟合，不能继续隐指主估计量。此次只提供修正依据，未改冻结论文。

2. **图 1 组合幅度的轻微舍入口径。**按主模型原时间格与 8 分潮设计矩阵重新投影，M_2 固体潮、负荷、合成幅度分别为 3.409040、1.418010、4.764948 $\times10^{-18}$，相差 20.21758°，支持图中 3.41、1.42 和约 20°。4.77 来自把已舍入分量 3.41、1.42 和 20° 再合成；从未舍入结果直接取两位通常为 4.76（或保留三位 4.765）。两者相差约 0.106%，不影响测量判断。建议后续统一从未舍入相量输出显示数；冻结图和正文本轮未修改。

近岸新计算沿用作者既有局部掩膜和 map 卷积近似；它解决估计量对应及滤波一致性，不额外声称已穷尽海洋模型误差。

9. 复现包装与交付

原包 README“FES 只在阶段 0 使用”的说明不准确，第 3 步近岸检验也直接读取网格；本轮独立工作区已补齐路径和网格。原包辅助上游未收齐的问题，已由本机现有源码、配置及原始输入快照补齐，并从快照实际验证通过。3 个额外原文件在本次选择中贡献为 0，只是原入口预检依赖，不能称为缺失有效观测。

`local_upstream_support/`约 93 MiB：39 个已收原始文件用内部相对链接复用，另 65 项只读副本含源码、配置和 3 个零选中输入；身份及验证见 SOURCE_SNAPSHOT_MANIFEST.json 和 SNAPSHOT_POSTRUN_VALIDATION.json。作者旧 README 所称 _rerun trace 没有随包，已有 _run_all.log；本轮自己的实际执行日志已完整保留。

主要证据入口：

- verification/ 下的 PRIMARY_EXECUTION.json 与 PRIMARY_EXECUTION_RESUME_3.json 记录两批执行；PRIMARY_SEMANTIC_COMPARISON.json 保存逐项比较。
- verification/independent/PRIMARY_INDEPENDENT.json、SELECTION_COUNTS.json：另写拟合及样本数核对。
- verification/agent_aux_snapshot_replay/：原始成员、3299 个箱、噪声与模板中心值的逐行对应。
- 数值独立审查：verification/agent_numeric_report_v3.md。
- 归档与复现审查：verification/agent_repro_report.md。
- 模型与时间审查：verification/agent_model_time_report.md。
- 如早期状态与最终报告不同，以新执行日志和本报告为准。
- verification/agent_model_mask/：近岸敏感性重算代码、完整滤波结果、时间/分段一致性断言。
- verification/ENVIRONMENT.json 及 SEED_LOCATIONS.txt：软件版本、随机种子来源。主复算使用 Python3.12.3、NumPy2.5.4、SciPy1.18.1、Astropy8.0.2、Matplotlib3.10.9；辅助独立审查/上游环境分别在其运行清单中记录。科学参数与作者种子未改变。

主入口为 scripts/replay_primary.py；物理模型为 replay_stage0.py 及 replay_stage0_cm.py；辅助独立快照入口为 agent_replay_aux_snapshot.py。各入口写新工作区，禁止在原始快照运行写文件程序。所有派生结果和脚本在 data 盘保留。未替换冻结论文图件。主流程在工作副本生成的分析图不等于对整篇图文编译和版面逐页验收；本轮未将数据发往 GitHub。